

Höhere Mathematik 1 bei Quereinstieg: Übung 5

Spätester Abgabetermin: 23.4.26 um 12:00

15. April 2026

Aufgabe 25: Untersuchen Sie, ob die Abbildungen

- (a) $f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto (x^2 - 1)^2$,
- (b) $f_2: \{x \in \mathbb{R} : x > 2\} \rightarrow \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}, x \mapsto (x^2 - 1)^2$,
- (c) $f_3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3$,
- (d) $f_4: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1], x \mapsto \sin x$,
- (e) $f_5: [-1, 1] \rightarrow [-1, 1], x \mapsto \sin x$.

injektiv, surjektiv oder bijektiv sind.

Hinweis: Auch geometrische Begründungen sind erlaubt; ein mathematisch einwandfreier Beweis ist hier nicht notwendig.

Aufgabe 26: Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) = x^2 + 2x + 4$.

- a) Bringen Sie f auf eine Scheitelpunktsform, d.h. schreiben Sie f in der Form $f(x) = (x - a)^2 + b$ mit geeigneten Zahlen a, b .
- b) Skizzieren Sie f auf einem geeigneten Intervall.
- c) Geben Sie das Bild $f(\mathbb{R})$ von f an.
- d) Unterteilen Sie $\mathbb{R}$ in zwei Intervalle, auf denen f jeweils bijektiv ist.
- e) Bestimmen Sie die Umkehrabbildungen, wenn Sie den Definitionsbereich von f jeweils auf eins der Teilintervalle einschränken.

Aufgabe 27: Untersuchen Sie, ob die folgenden Funktionen monoton wachsend oder sogar streng monoton wachsend sind. Es sind keine mathematisch einwandfreien Beweise gefragt, aber Sie müssen Ihre Meinung begründen können.

- a) $f: \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^2$
- b) $f: \{x \in \mathbb{R} : x > -2\} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^2$
- c) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $f(x) = \max\{z \in \mathbb{Z} : z \leq x\}$
- d) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{für } x > 0 \\ x^5, & \text{für } x \leq 0 \end{cases}$
- e) $f: \{x \in \mathbb{R} : x > 0\} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = |x - 1|$
- f) $f: (1, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \cos(\pi x)$

Aufgabe 28: Überprüfen Sie, ob die folgenden Funktion nach unten und/oder oben beschränkt sind. Begründen Sie Ihre Meinung.

- a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^3$.
- b) $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^3$.

- c) $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \sqrt{x}$.
- d) $f : (a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$ mit $a > 0$.
- e) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \exp(-x^2)$.

Aufgabe 29: Gegeben seien die Funktion $g : \mathbb{R} \setminus \{-2\} \rightarrow \mathbb{R}$ durch $g(x) = \frac{x-1}{x+2}$ und $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ durch $f(x) = \sqrt{x}$.

- a) Zeigen Sie, dass die Funktion $g \circ f$ wohldefiniert ist und geben Sie die Funktionsvorschrift an.
- b) Begründen Sie, warum die Funktion $f \circ g$ nicht wohldefiniert ist.
- c) Verkleinern Sie den Definitionsbereich der Funktion g , sodass $f \circ g$ wohldefiniert ist. Gesucht ist der gerade noch zulässige, maximale Definitionsbereich von g .

Aufgabe 30: Es seien $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ zwei reelle Funktionen und es gelte $g(D) \subset M$. Beweisen Sie die folgenden Aussagen über die Funktion $f \circ g : D \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Wenn f beschränkt ist, dann ist auch $f \circ g$ beschränkt.
- (b) Die Umkehrung gilt nicht: Wenn $f \circ g$ beschränkt ist, kann f dennoch unbeschränkt sein. Finden Sie ein Beispiel dafür.
- (c) Wenn f und g monoton steigend sind, dann ist auch $f \circ g$ monoton steigend.
- (d) Wenn f und g ungerade Funktionen sind, dann ist auch $f \circ g$ eine ungerade Funktion.